$[x \to 2]$ } stato iniziale

tracce d'esecuzione

① $i = 0$;

① } $[x \to 2]^0 \to [x \to 2; i \to 0]^2$ }

② while ($i < x$)

③ $i = i + 1$

③ { $[x \to 2]^0 \to [x \to 2, i \to 0]^1 \to [x \to 2, i \to 1]^3$,

$[x \to 2]^0 \to [x \to 2, i \to 0]^1 \to [x \to 2, i \to 1]^3 \to [x \to 2; i \to 2]^3$

④

④ $[x \to 2]^0 \to [x \to 2; i \to 0]^1 \to [x \to 2; i \to 1]^3 \to [x \to 2; i \to 2]^3 \to [x \to 2; i \to 2]^4$ } Semantics delle tracce

Collective semantics

Prendiamo solo i valori di i:

Qui si perde relazionalità tra le tracce

	i	x	
1	{0}	{2}	
3	{1,2}	{2}	
4	{2}	{2}	

X^+ : insieme delle tracce finite $\mathbb{M} \times \mathbb{N}$

X^ω : insieme delle tracce infinite stati $\Sigma \subseteq M$

X^{ω} : $X^{+} \cup X^{w}$

$F \quad \wp((\mathbb{M} \times \mathbb{L}))^{*} \to \wp((\mathbb{M} \times \mathbb{L}))^{*}$

$\subseteq$ → ordinamento

$lf_{p} \quad F$

ϕ → partenza

collezione tracce

$F = \lambda T. \{ i^{0} \mid i \in I \} \cup \{ i_0 \xrightarrow{l_0} i_1 \xrightarrow{l_1} \ldots \xrightarrow{l_{n-1}} i_n \xrightarrow{l_n} \mid i_0 \xrightarrow{l_0} i_1 \xrightarrow{l_1} \ldots \xrightarrow{l_{n-1}} i_{n-1} \in T \}$

stati iniziali

tracce non ancora terminate

traccia massimale

label → punto del programma

$[\![next(l_{n-1})]\!] i_{n-1} = i_n^{l_n}$

$[x \to 2]^{0}$

$\cup \{ i_0 \xrightarrow{l_0} i_1 \xrightarrow{l_1} \ldots \xrightarrow{l_n} i_n \mid i_0 \xrightarrow{l_0} i_1 \xrightarrow{l_1} \ldots \xrightarrow{l_n} i_n \in T \wedge i_n^{l_n} \text{ blocca con } [\![\cdot]\!] \}$

tracce bloccanti

Esempio

$[x \to 2]$

① $i = 0;$

② while ($i < x$)

③ $i = i + 1$

④

$I = \{ [x \to 2] \}$

$[x \to 2]^{0}$ $next(0) = i \to 0^{1}$

$[\![i := 0]\!] [x \to 2] =$

$[x \to 2;\ i \to 0]^{1}$

Esercizio

Ⅰ $F^{1} = F(\phi) = \{ [x \to 2]^{0} \}$

devo far evolvere tutte le tracce in

II) $F^2 = F(F^1) = F(\{[x\to 2]^0\}) = \{[x\to 2]^0, [x\to 2]^0 \to [x\to 2; i\to 0]^1\}$ input

III) $F^3 = F(F^2) = \{[x\to 2]^0, [x\to 2]^0 \to [x\to 2; i\to 0]^1, [x\to 2]^0 \to$
$\to [x\to 2; i\to 0]^1 \to [x\to 2; i\to 1]^3\}$

$next(1) = i{+}{+}$
$[\![i{+}{+}]\!][x\to 2; i\to 0] =$
$= [x\to 2; i\to 1]$

IV) $F^4 = F(F^3) = \{[x\to 2]^0, [x\to 2]^0 \to [x\to 2; i\to 0]^1, [x\to 2]^0 \to [x\to 2; i\to 0]^1 \to [x\to 2; i\to 1]^3$
$[x\to 2]^0 \to [x\to 2; i\to 0]^1 \to [x\to 2; i\to 1]^3 \to [x\to 2; i\to 2]^3\}$

$next(3) = i{+}{+}$
$[\![i{+}{+}]\!][x\to 2; i\to 1]^3 =$
$= [x\to 2; i\to 2]^3$

V) $F^5 = F(F^4) = F^4 \cup \{[x\to 2]^0 \to [x\to 2; i\to 0]^1 \to [x\to 2; i\to 1]^3 \to [x\to 2; i\to 2]^3 [x\to 2; i\to 2]^4$

$next(3) = skip$
$[\![skip]\!][x\to 2; i\to 2]^4$

VI) $F^6 = F(F^5) = F^5$ trovato il Fix point